

一九九三年考研数学试卷一解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 函数 $F(x) = \int_1^x \left(2 - \frac{1}{\sqrt{t}}\right) dt$ ($x > 0$) 的单调减少区间为 _____.

解. 若函数 $F(x)$ 严格单调减少, 则 $F'(x) = 2 - \frac{1}{\sqrt{x}} < 0$, 即 $\sqrt{x} < \frac{1}{2}$. 所以函数 $F(x)$ 单调减少区间为 $\left(0, \frac{1}{4}\right)$.

2. 由曲线 $\begin{cases} 3x^2 + 2y^2 = 12, \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周得到的旋转面在点 $(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$ 处的指向外侧的单位法向量为 _____.

解. 旋转面 S 的方程为 $3(x^2 + z^2) + 2y^2 = 12$. 令

$$F(x, y, z) = 3(x^2 + z^2) + 2y^2 - 12.$$

则 S 在点 (x, y, z) 的法向量为

$$\vec{n} = \pm \left\{ \frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z} \right\} = \pm \{6x, 4y, 6z\},$$

所以在点 $(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$ 处的法向量为

$$\vec{n} = \pm \{0, 4\sqrt{3}, 6\sqrt{2}\} = \pm 2 \{0, 2\sqrt{3}, 3\sqrt{2}\}.$$

因指向外侧, 故应取正号, 单位法向量为

$$\vec{n}_0 = \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{30}} \{0, 2\sqrt{3}, 3\sqrt{2}\} = \frac{1}{\sqrt{5}} \{0, \sqrt{2}, \sqrt{3}\}.$$

3. 设函数 $f(x) = \pi x + x^2$ ($-\pi < x < \pi$) 的傅里叶级数展开式为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

则其中系数 b_3 的值为 _____.

解. 由傅里叶系数的积分表达式得

$$\begin{aligned} b_3 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\pi x + x^2) \sin 3x \, dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} x \sin 3x \, dx + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \sin 3x \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} x \sin 3x \, dx + 0 \\ &= 2 \int_0^{\pi} x \sin 3x \, dx = 2 \int_0^{\pi} x d\left(-\frac{1}{3} \cos 3x\right) \\ &= \left[-\frac{2x}{3} \cos 3x\right]_0^{\pi} + \frac{2}{3} \int_0^{\pi} \cos 3x \, dx = \frac{2}{3} \pi. \end{aligned}$$

4. 设数量场 $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} u) =$ _____.

解. 先计算 u 的梯度, 再计算该梯度的散度, 得到

$$\operatorname{div}(\operatorname{grad} u) = \operatorname{div}\left\{\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}\right\} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.$$

将数量场 $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 分别对 x, y, z 求偏导数, 得到

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

将 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}$ 分别对 x, y, z 求偏导. 得到

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{y^2 + z^2 - x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{z^2 + x^2 - y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{x^2 + y^2 - z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}.$$

$$\text{因此 } \operatorname{div}(\operatorname{grad} u) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

5. 设 n 阶矩阵 A 的各行元素之和均为零, 且 A 的秩为 $n-1$, 则线性方程组 $Ax = 0$ 的通解为 _____.

解. 由 A 的各行元素之和均为零, 易见 $(1, 1, \dots, 1)^T$ 为 $Ax = 0$ 的一个非零解. 故由 $r(A) = n-1$ 知 $(1, 1, \dots, 1)^T$ 是 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 因此 $Ax = 0$ 的通解为 $k(1, 1, \dots, 1)^T$, 其中 k 为任意常数.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x) = \int_0^{\sin x} \sin(t^2) dt$, $g(x) = x^3 + x^4$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的 ()
- (A) 等价无穷小. (B) 同阶但非等价无穷小.
(C) 高阶无穷小. (D) 低阶无穷小.

解. 应选 (B). 运用洛必达法则有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin x} \sin(t^2) dt}{x^3 + x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin^2 x) \cos x}{3x^2 + 4x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin^2 x)}{3x^2 + 4x^3} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin^2 x)}{3x^2 + 4x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{3x^2 + 4x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3 + 4x} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

2. 双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$ 所围成的区域面积可用定积分表示为 ()

- (A) $2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta$. (B) $4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta$.
(C) $2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{\cos 2\theta} d\theta$. (D) $\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos 2\theta)^2 d\theta$.

解. 应选 (A). 由方程可以看出双纽线关于 x 轴和 y 轴都对称, 故只需计算所围图形在第一象限部分的面积. 双纽线的极坐标方程为 $\rho^2 = \cos 2\theta$. 显然, 在第一象限部分 θ 的变化范围是 $\theta \in [0, \frac{\pi}{4}]$. 再由对称性得

$$S = 4S_1 = 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \rho^2 d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta.$$

3. 设有直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+8}{1}$ 与 $L_2: \begin{cases} x-y=6 \\ 2y+z=3 \end{cases}$, 则 L_1 与 L_2 的夹角为 ()
- (A) $\frac{\pi}{6}$. (B) $\frac{\pi}{4}$. (C) $\frac{\pi}{3}$. (D) $\frac{\pi}{2}$.

解. 应选 (C). L_1 与 L_2 的方向向量分别是

$$\vec{l}_1 = (1, -2, 1), \quad \vec{l}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (-1, -1, 2).$$

L_1 与 L_2 的夹角 φ 的余弦为

$$\cos \varphi = |\cos(\vec{l}_1, \vec{l}_2)| = \frac{|\vec{l}_1 \cdot \vec{l}_2|}{|\vec{l}_1| |\vec{l}_2|} = \frac{3}{\sqrt{6}\sqrt{6}} = \frac{1}{2},$$

所以 $\varphi = \frac{\pi}{3}$.

4. 设曲线积分 $\int_L [f(x) - e^x] \sin y dx - f(x) \cos y dy$ 与路径无关, 其中 $f(x)$ 具有一阶连续导数, 且 $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 等于 ()
- (A) $\frac{e^{-x} - e^x}{2}$. (B) $\frac{e^x - e^{-x}}{2}$. (C) $\frac{e^x + e^{-x}}{2} - 1$. (D) $1 - \frac{e^x + e^{-x}}{2}$.

解. 应选 (B). 在单连通区域上, 该曲线积分与路径无关, 从而有

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y} [(f(x) - e^x) \sin y] &= \frac{\partial}{\partial x} (-f(x) \cos y) \\ \Rightarrow (f(x) - e^x) \cos y &= -f'(x) \cos y. \end{aligned}$$

化简得 $f'(x) + f(x) = e^x$, 即 $[e^x f(x)]' = e^{2x}$. 解之得

$$f(x) = e^{-x} \left(\frac{1}{2} e^{2x} + C \right).$$

由 $f(0) = 0$ 得 $C = -\frac{1}{2}$, 因此 $f(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$.

5. 已知 $Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & t \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$, P 为三阶非零矩阵, 且满足 $PQ = O$, 则

- (A) $t = 6$ 时, P 的秩必为 1. (B) $t = 6$ 时, P 的秩必为 2.
(C) $t \neq 6$ 时, P 的秩必为 1. (D) $t \neq 6$ 时, P 的秩必为 2.

解. 应选 (C). 若 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times s$ 矩阵, $AB = O$, 则 $r(A) + r(B) \leq n$.

当 $t = 6$ 时, 矩阵的三行元素对应成比例, $r(Q) = 1$, 从而 $r(P) \leq 2$, 所以 (A) 和 (B) 都不准确.

当 $t \neq 6$ 时, 矩阵的第一行和第三行元素对应成比例, $r(Q) = 2$, 从而 $r(P) \leq 1$. 又因 $P \neq 0$, 从而 $r(P) = 1$ 必成立.

三、计算题 (本题共 3 小题, 每小题 5 分, 满分 15 分)

1. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$.

解. $\left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x = \exp \left[x \ln \left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} \right) \right]$, 而由等价代换和洛必达法则

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} \right) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin 2t + \cos t)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 2t + \cos t - 1}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2 \cos 2t - \sin t}{1} = 2, \end{aligned}$$

所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x = e^2$.

2. 求 $\int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx$.

解. 方法一: 由分部积分公式, 得到

$$\int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx = 2 \int x d\sqrt{e^x - 1} = 2x\sqrt{e^x - 1} - 2 \int \sqrt{e^x - 1} dx.$$

令 $\sqrt{e^x - 1} = t$, 则 $x = \ln(t^2 + 1)$, $dx = \frac{2t dt}{t^2 + 1}$, 所以

$$\begin{aligned} \int \sqrt{e^x - 1} dx &= \int t \cdot \frac{2t dt}{t^2 + 1} = 2 \int \frac{t^2}{t^2 + 1} dt = 2 \int \left(1 - \frac{1}{t^2 + 1} \right) dt \\ &= 2t - 2 \arctan t + C = 2\sqrt{e^x - 1} - 2 \arctan \sqrt{e^x - 1} + C. \end{aligned}$$

所以 $\int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx = 2x\sqrt{e^x - 1} - 4\sqrt{e^x - 1} + 4 \arctan \sqrt{e^x - 1} + C$.

方法二: 令 $\sqrt{e^x - 1} = t$, 则 $e^x = t^2 + 1$, $x = \ln(t^2 + 1)$, $dx = \frac{2t dt}{t^2 + 1}$, 所以

$$\begin{aligned} \int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx &= 2 \int \ln(t^2 + 1) dt = 2t \ln(t^2 + 1) - 2 \int t d \ln(t^2 + 1) \\ &= 2t \ln(t^2 + 1) - 4 \int \frac{t^2}{t^2 + 1} dt = 2t \ln(t^2 + 1) - 4(t - \arctan t) + C \\ &= 2x\sqrt{e^x - 1} - 4\sqrt{e^x - 1} + 4 \arctan \sqrt{e^x - 1} + C. \end{aligned}$$

3. 求微分方程 $x^2 y' + x y = y^2$, 满足初始条件 $y|_{x=1} = 1$ 的特解.

解. 所给方程可写成 $y' = \left(\frac{y}{x} \right)^2 - \frac{y}{x}$ 的形式, 此方程为齐次方程. 令 $\frac{y}{x} = u$, 则

$$y = x u, y' = u + x u',$$

所以方程可化为

$$u + x u' = u^2 - u \Rightarrow \frac{du}{u(u-2)} = \frac{dx}{x}.$$

两边积分得到

$$\frac{1}{2} \ln \left| \frac{u-2}{u} \right| = \ln |x| + C_1 \Rightarrow \frac{u-2}{u} = C x^2.$$

将 $\frac{y}{x} = u$ 代回上式得 $y - 2x = C x^2 y$. 代入初始条件 $y|_{x=1} = 1$ 得 $C = -1$, 故特

解为 $y = \frac{2x}{1+x^2}$.

四、(本题满分 6 分)

计算 $\iint_{\Sigma} 2xz \, dy \, dz + yz \, dz \, dx - z^2 \, dx \, dy$, 其中 Σ 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 所围立体的表面外侧.

解. 将积分表成 $I = \iint_{\Sigma} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 2z + z - 2z = z.$$

记 Σ 围成的区域为 Ω , Σ 取外侧, 则由高斯公式得

$$I = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \iiint_{\Omega} z \, dV.$$

在球坐标下 Ω 为: $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \rho \leq \sqrt{2}$, 于是

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} z \, dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} \rho \cos \varphi \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \\ &= 2\pi \cdot \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi \, d \sin \varphi \int_0^{\sqrt{2}} \rho^3 \, d\rho \\ &= 2\pi \cdot \left[\frac{1}{2} \sin^2 \varphi \right]_0^{\frac{\pi}{4}} \cdot \left[\frac{1}{4} \rho^4 \right]_0^{\sqrt{2}} = 2\pi \cdot \frac{1}{4} \cdot 1 = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

五、(本题满分 7 分)

求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n}$ 的和.

解. 先将级数分解:

$$A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n(n-1)}{2^n} + \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2} \right)^n.$$

第二个级数是几何级数, 它的和可以得到:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2} \right)^n = \frac{1}{1 - \left(-\frac{1}{2} \right)} = \frac{2}{3}.$$

第一个级数的和可用幂级数计算：因为

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x} \quad (|x| < 1),$$

连续求导两次得到

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n n(n-1)x^{n-2} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \right)'' = \left(\frac{1}{1+x} \right)'' = \frac{2}{(1+x)^3}.$$

当 $x = \frac{1}{2}$ 时得到

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n(n-1)}{2^n} = \frac{1}{2^2} S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} \frac{2}{\left(1+\frac{1}{2}\right)^3} = \frac{4}{27}.$$

因此原级数的和 $A = \frac{4}{27} + \frac{2}{3} = \frac{22}{27}$.

六、证明题（本题共 2 小题，每小题 5 分，满分 10 分）

1. 设在 $[0, +\infty)$ 上函数 $f(x)$ 有连续导数，且 $f'(x) \geq k > 0$, $f(0) < 0$ ，证明 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有且仅有一个零点.

解. 因为 $f'(x) > 0$ ，故 $f(x)$ 为严格单调增函数，故零点至多只有一个. 所以只需证明零点的存在性.

证法一：由拉格朗日中值定理可知，在 $(0, x)$ 存在一点 ξ ，使得

$$f(x) - f(0) = f'(\xi)(x - 0) = x f'(\xi),$$

即 $f(x) = x f'(\xi) + f(0)$. 因为 $f'(\xi) \geq k > 0$ ，所以当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x) \rightarrow +\infty$. 又 $f(0) < 0$ ，所以由介值定理可知，必有一点 $\eta \in (0, +\infty)$ 使得 $f(\eta) = 0$.

证法二：用牛顿-莱布尼兹公式，由于

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt \geq f(0) + \int_0^x k dt = f(0) + kx,$$

以下同方法 1.

2. 设 $b > a > e$ ，证明 $a^b > b^a$.

解. 先将不等式做恒等变形：因为 $b > a > e$ ，故原不等式等价于

$$b \ln a > a \ln b \quad \text{或} \quad \frac{\ln a}{a} > \frac{\ln b}{b}.$$

证法一：令 $f(x) = x \ln a - a \ln x$ ($x > a > e$)，则

$$f'(x) = \ln a - \frac{a}{x}.$$

因为 $x > a > e$ ，所以 $\ln a > 1$, $\frac{a}{x} < 1$ ，故

$$f'(x) = \ln a - \frac{a}{x} > 0.$$

从而 $f(x)$ 在 $x > a > e$ 时为严格的单调递增函数, 故

$$f(x) > f(a) = 0, (x > a > e).$$

由此 $f(b) = b \ln a - a \ln b > 0$, 即 $a^b > b^a$.

证法二: 令 $f(x) = \frac{\ln x}{x} (x > e)$, 则有

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

当 $x \in (e, +\infty)$ 时 $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 为单调递减函数, 故当 $b > a > e$ 时有

$$f(b) = \frac{\ln b}{b} < f(a) = \frac{\ln a}{a}$$

成立. 即 $a^b > b^a$.

七、(本题满分 8 分)

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2ax_2x_3$ ($a > 0$) 通过正交变换化成标准形 $f = y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2$, 求参数 a 及所用的正交变换矩阵.

解. 二次型 f 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & a \\ 0 & a & 3 \end{pmatrix}$, 它的特征方程是

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 3 & -a \\ 0 & -a & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 6\lambda + 9 - a^2) = 0.$$

f 经正交变换化成标准形 $f = y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2$, 那么 1, 2, 5 就是 A 的特征值. 把

$\lambda = 1$ 代入特征方程得 $a^2 - 4 = 0$ 即 $a = \pm 2$. 因 $a > 0$ 知 $a = 2$. 这时 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

对于 $\lambda_1 = 1$, 由 $(E - A)x = 0$, $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 得 $x_1 = (0, 1, -1)^T$.

对于 $\lambda_2 = 2$, 由 $(2E - A)x = 0$, $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 得 $x_2 = (1, 0, 0)^T$.

对于 $\lambda_3 = 5$, 由 $(5E - A)x = 0$, $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 得 $x_3 = (0, 1, 1)^T$.

将 x_1, x_2, x_3 单位化得

$$\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \gamma_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

故所用的正交变换矩阵为

$$P = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

八、(本题满分 6 分)

设 A 是 $n \times m$ 矩阵, B 是 $m \times n$ 矩阵, 其中 $n < m$, E 是 n 阶单位矩阵, 若 $AB = E$, 证明 B 的列向量组线性无关.

解. 因为 B 是 $m \times n$ 矩阵, $n < m$, 所以 $r(B) \leq n$. 又因 $r(B) \geq r(AB) = r(E) = n$, 故 $r(B) = n$. 所以 B 的列向量组线性无关.

九、(本题满分 6 分)

设物体 A 从点 $(0, 1)$ 出发, 以速度大小为常数 v 沿 y 轴正向运动. 物体 B 从点 $(-1, 0)$ 与 A 同时出发, 其速度大小为 $2v$, 方向始终指向 A , 试建立物体 B 的运动轨迹所满足的微分方程, 并写出初始条件.

解. 设在时刻 t , B 位于点 (x, y) 处, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y - (1 + vt)}{x}, \quad \text{即} \quad x \frac{dy}{dx} = y - vt - 1.$$

两边对 x 求导得

$$x \frac{d^2 y}{dx^2} = -v \frac{dt}{dx}.$$

又由已知得

$$2v = \frac{ds}{dt} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} \cdot \frac{dx}{dt}, \quad \text{即} \quad \frac{dt}{dx} = \frac{1}{2v} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}.$$

代入上式得到所求的微分方程为

$$x \frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{1}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}.$$

其初始条件为 $y(-1) = 0$, $y'(-1) = 1$.

十、填空题 (本题共 2 小题, 每小题 3 分, 满分 6 分)

1. 一批产品共有 10 个正品和 2 个次品, 任意抽取两次, 每次抽一个, 抽出后不再放回, 则第二次抽出的是次品的概率为 _____.

解. 由抽签原理 (抽签与先后次序无关), 不放回抽样中第二次抽得次品的概率与第一次抽得次品的概率相同, 都是 $\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$.

2. 设随机变量 X 服从 $(0, 2)$ 上的均匀分布, 则随机变量 $Y = X^2$ 在 $(0, 4)$ 内的概率分布密度 $f_Y(y) =$ _____.

解. 由已知条件, X 在区间 $(0, 2)$ 上服从均匀分布, 得 X 的概率密度函数为

$$F_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < x < 2; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

先求 F 的分布函数. 当 $0 < y < 4$ 时,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\} = P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} \\ &= \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} F_X(x) dx = \int_{-\sqrt{y}}^0 0 dx + \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{2} dx = \frac{\sqrt{y}}{2}. \end{aligned}$$

故随机变量 $Y = X^2$ 在 $(0, 4)$ 内的概率分布密度 $f_Y(y) = F'_Y(y) = \frac{1}{4\sqrt{y}}$.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X 的概率分布密度为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, -\infty < x < +\infty$.

(I) 求 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$.

(II) 求 X 与 $|X|$ 的协方差, 并问 X 与 $|X|$ 是否不相关?

(III) 问 X 与 $|X|$ 是否相互独立? 为什么?

解. (I) 由奇偶对称性, 随机变量的期望.

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{2} e^{-|x|} dx = 0.$$

随机变量的方差

$$\begin{aligned} D(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{2} e^{-|x|} dx = \frac{1}{2} \cdot 2 \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx \\ &= \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = -x^2 e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + 2 \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx \\ &= 2(-x e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x} dx) = 2(-e^{-x} \Big|_0^{+\infty}) = 2. \end{aligned}$$

(II) 因为 $E(X) = 0$, 所以

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, |X|) &= E(X|X|) - E(X)E(|X|) = E(X|X|) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x|x|f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2} x|x|e^{-|x|} dx = 0. \end{aligned}$$

所以 X 与 $|X|$ 不相关.

(III) 对于任意正实数 a , 事件 $\{|X| < a\}$ 包含于事件 $\{X < a\}$, 且 $0 < P\{X < a\} < 1$.

所以

$$P\{X < a, |X| < a\} = P\{|X| < a\}, \quad P\{X < a\}P\{|X| < a\} < P\{|X| < a\}.$$

可见 $P\{X < a, |X| < a\} \neq P\{|X| < a\}P\{X < a\}$, 因此 X 与 $|X|$ 不独立.